

Prototipação: Explorando os níveis dos prototipos

Professor
David Arty





Por que aprender *Prototipar?*



Somos um ecossistema de aprendizado contínuo em programação.

“

Se uma imagem vale mais que mil palavras,
um protótipo vale mais que mil reuniões.



—

David Kelley
Founder IDEO

“

Estima-se que seja 100 vezes mais barato
fazer mudanças antes de escrever qualquer
código, do que aplicá-las após a
implementação



—

Jakob Nielsen

Ph.D. em interação
homem-máquina

Protótipo:

Hipótese visual, Evidenciar

Protótipo é uma simulação intencional de algo que ainda não existe. Pode ser uma tela, um fluxo, uma interação, uma jornada ou até uma simulação de serviço.

A ideia é experimentar antes de investir pesado. É colocar a ideia em movimento antes de se comprometer com o desenvolvimento completo.

Com isso conseguimos que as equipes experimentem e testem suas ideias antes de realizar um investimento significativo em desenvolvimento. Essa abordagem oferece a oportunidade de visualizar e validar conceitos, identificar possíveis falhas e ajustar funcionalidades com base no feedback dos usuários.

O protótipo é uma forma de materializar todas as ideias que você possui sobre um produto.



Pesquisa e descobertas

Insights e Definições

Ideação

Protótipos e entregas

Divergir

Convergir

Desafio Amplo

Descobrir

Definir

Desenvolver

Testar

Solução específica

Problema específico

Como começar meu protótipo?

by Daniel Furtado



Tela do Produto	Funcionalidade	Descrição
Tela Inicial	Buscar um “destino”	Um campo de busca onde o usuário pode inserir uma ou mais palavras-chave e o aplicativo apresenta resultados quando o valor existe na tabela de registros.
Tela Inicial	Índice de Cidades mais Pet Friendly	Uma lista com as cinco cidades com o maior número de atrações/estabelecimentos ordenada de maneira crescente. O usuário pode clicar no nome de uma cidade e acessar a página de detalhes da mesma.
Tela Inicial	Atrações mais bem avaliadas	Uma componente mostra as dez atrações com maior nota (atribuída por outros usuários do aplicativo). O usuário pode navegar pelos estabelecimentos exibidos e clicar num card para acessar a página de detalhes do estabelecimento. Em cada card é mostrado uma nota (1 – 5), a quantidade de avaliações, uma foto do estabelecimento, o nome e a cidade. O aplicativo mostra, em um componente, dez depoimentos de outros usuários. O usuário pode navegar pelos depoimentos e o nome da cidade ou lugar é um link para o mesmo.
Tela Inicial	Depoimento	
Detalhe da Cidade	Nome da Cidade e Descrição	No detalhe da página de uma cidade é exibido o seu nome, estado e uma descrição informativa, mostrando a nota e a quantidade de lugares disponíveis na cidade. O usuário não interage com essa informação, apenas lê.
Detalhe da Cidade	Mapa de Estabelecimentos	Um mapa interativo é exibido com pins mostrando estabelecimentos e atrações disponíveis. Esse mapa pode ser controlado, exibindo um maior ou menor zoom, além de poder ser deslocado. Os pins podem ser clicados, mostrando o nome do estabelecimento e sua pontuação Pet Friendly.
Detalhe da Cidade	Lista de Estabelecimentos	Os blocos e categorias de estabelecimentos disponíveis numa determinada região são variáveis (em tipos de estabelecimento e quantidade). Dessa forma são exibidos blocos de informação com até 3 estabelecimentos de cada categoria, permitindo que sejam exibidos ainda mais ao apertar um botão. O usuário pode navegar pelos estabelecimentos exibidos e clicar no que lhe chame mais a atenção. É mostrado, do estabelecimento, a foto, a nota, a quantidade de avaliações, o nome e uma breve descrição.

Etapas da *prototipagem*

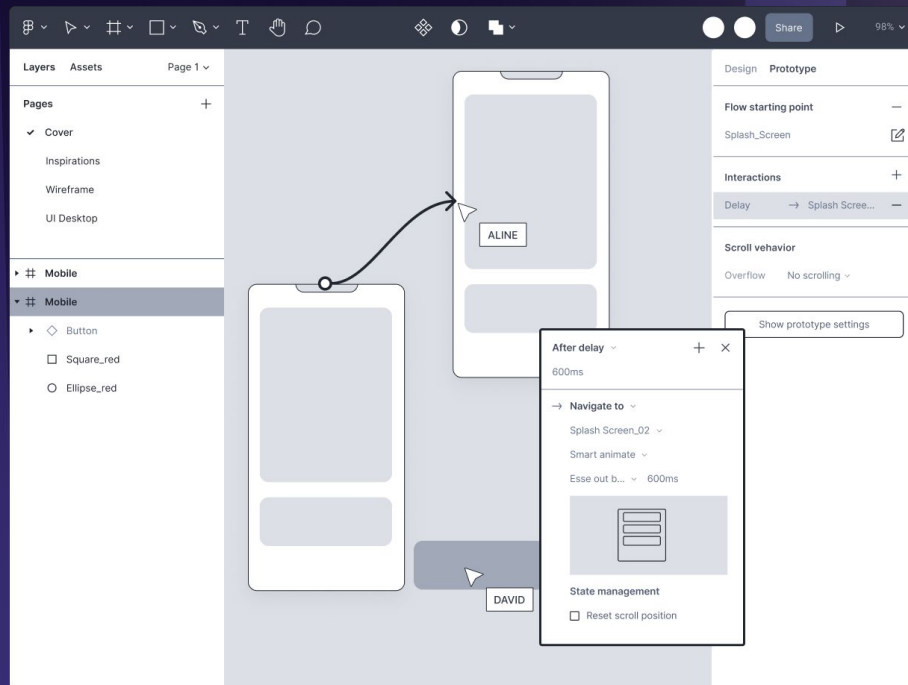
- Escolha do Tipo de Protótipo.
- Criação do Protótipo.
- Iteração.
- Teste do Protótipo.
- Análise e Coleta de Feedback.
- Aperfeiçoamento.
- Validação Final e Handoff.





Tipos de protótipos

Você pode prototipar de diversas formas, dependendo da pergunta que quer responder e do nível de aprofundamento que está





Framer

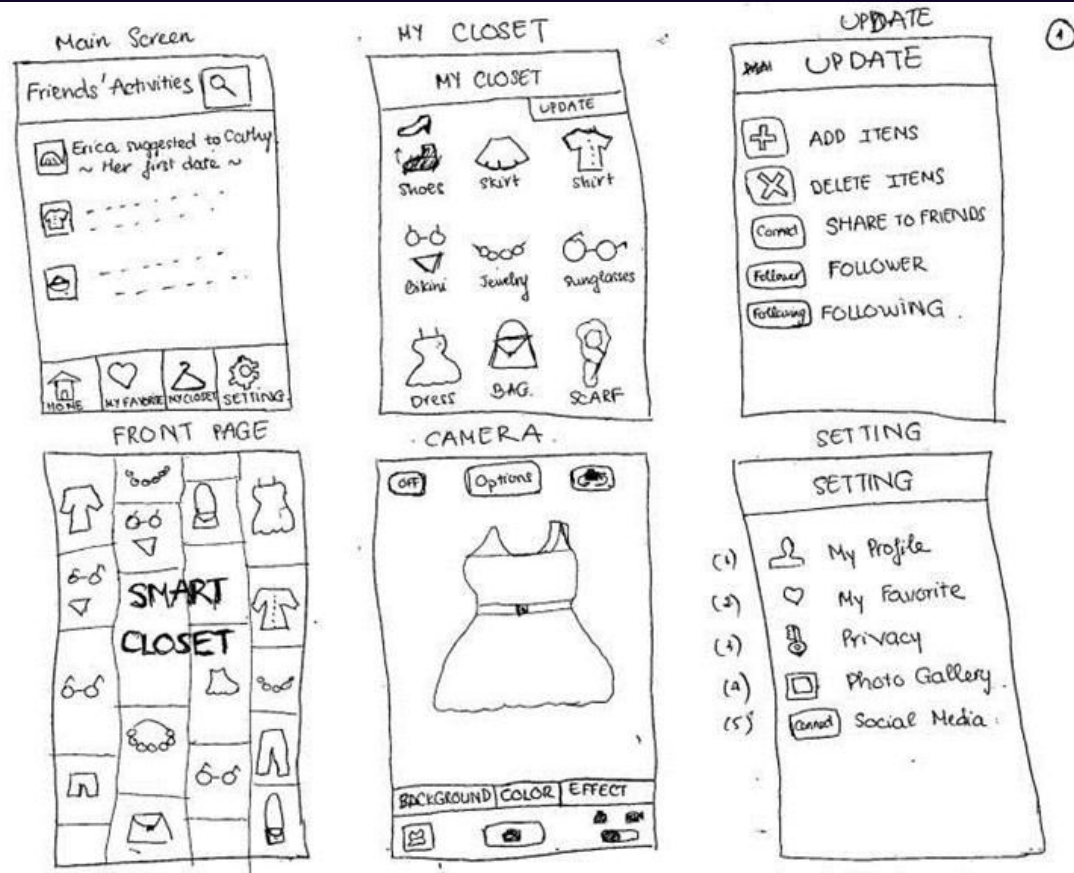
axure



Whimsical



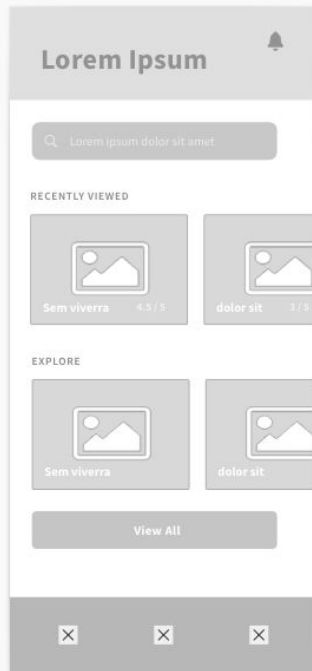
Baixa Fidelidade



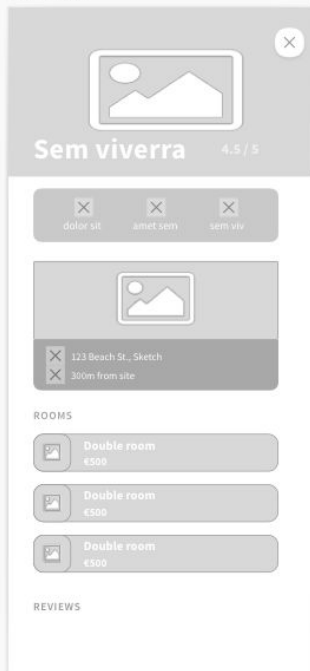
Média Fidelidade



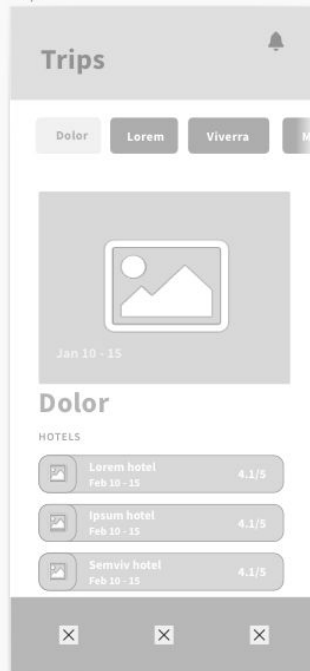
Home



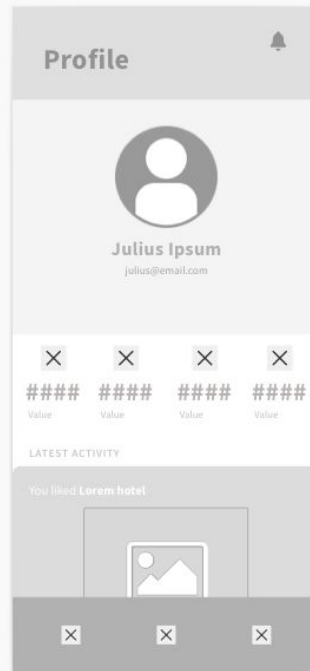
Hotel Detail



Trips



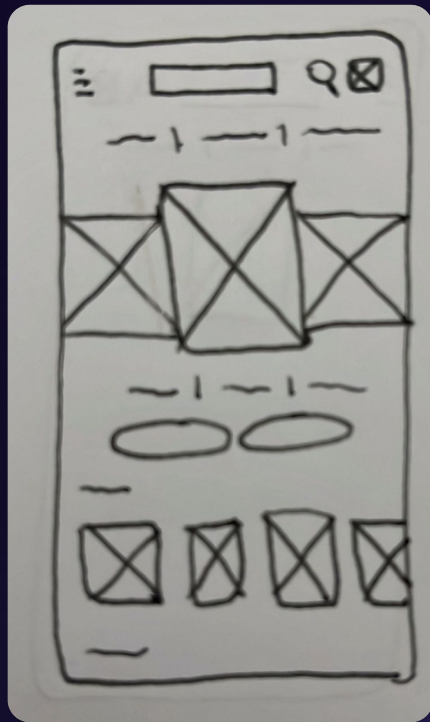
Profile



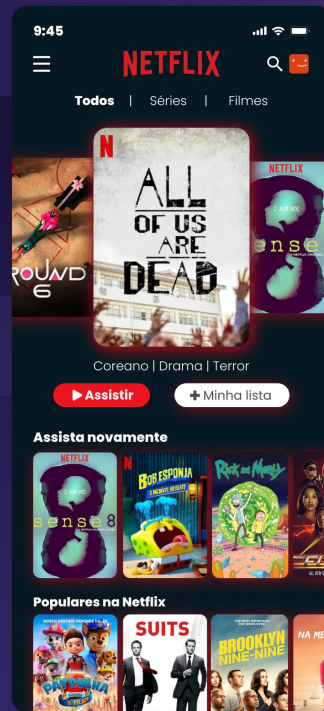
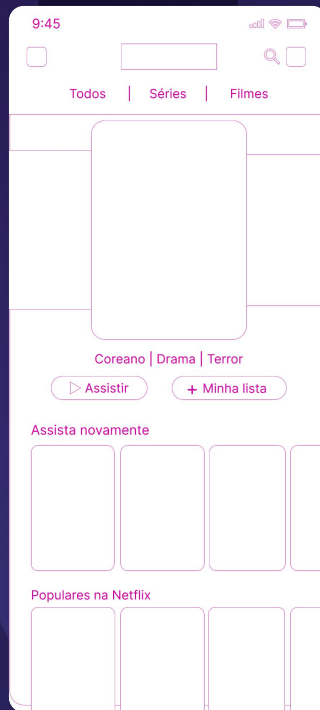


LOFI

Baixa Fidelidade



fonte: www.labculture.com.br



HIFI

Alta Fidelidade





Fidelidade e Foco do Protótipo



É importante ajustar o nível de detalhe do protótipo ao seu objetivo :

- **Baixa fidelidade:** ideal para ideias iniciais, com liberdade de errar e mudar
- **Média fidelidade:** já mostra interações, fluxos e caminhos
- **Alta fidelidade:** só quando você realmente precisa simular a experiência final

Prototipar é explorar possibilidades. Existem 3 parâmetros básicos para medir a fidelidade:

- **Visual:** nível da fidelidade de cores, ícones, componentes, botões, backgrounds, mensagens de texto, entre outros.
- **Conteúdo:** nível de fidelidade do conteúdo simulado no protótipo.
- **Interatividade:** nível de fidelidade da comunicação/interação entre produto e utilizador.

Categoria	Fidelidade Visual / Funcional	Objetivos	Estágio do Projeto	Exemplos Práticos
Provar um conceito	Menor visual / Menor funcional	Validar uma ideia inicial, testar conceitos.	Fase de Descoberta e início da Definição.	- Wireframes no papel. - Fluxos desenhados. - Protótipos de papel ou simples fluxos em ferramentas digitais (Miro, FigJam, Figma, Whimsical).
Testar a lógica	Menor visual / Maior funcional	Validar regras de negócio, funcionamento (se o fluxo funciona, se as interações fazem sentido), processos, algoritmos ou navegação sem interface refinada.	Fase de definição, arquitetura e quando a solução começa a se consolidar.	- Protótipos clicáveis sem design (ex.: links entre quadros no Figma sem layout). - Protótipos de backend ou simulação de sistemas sem interface gráfica. - Ferramentas no-code/low-code para simular a lógica.

Categoria	Fidelidade Visual / Funcional	Objetivos	Estágio do Projeto	Exemplos Práticos
Vender uma ideia	Maior visual / Menor funcional	Apresentar uma visão futura, gerar engajamento, conquistar aprovação de stakeholders ou investidores.	Fim da fase de ideação ou início de desenvolvimento (pré-validação externa).	- Telas com design refinado, mas sem interatividade completa. - Mockups realistas.- - Prototipagem no Figma mostrando apenas o visual da interface. - Apresentações visuais para clientes e investidores.
Testar a interface	Maior visual / Maior funcional	Avaliar usabilidade, comportamento, interações, microinterações, fluxos completos.	Fase final de design e pré-desenvolvimento (ou antes de lançar uma nova funcionalidade).	- Protótipos navegáveis no Figma. - Simulação completa de navegação, animações, validação de entradas, etc. - Testes de usabilidade realistas.

Vamos conversar?



Suas dúvidas são fundamentais para continuarmos evoluindo juntos.



David Arty

E-mail: david@chiefofdesign

Instagram: [@chiefofdesign](https://www.instagram.com/chiefofdesign)

Site: chiefofdesign.com.br

LinkedIn: [linkedin.com/davidarty](https://www.linkedin.com/davidarty)

O futuro é construído hoje

Obrigado por participar desse
momento de transformação da
educação tecnológica.

Rocketseat

E-mail:	oi@rocketseat.com.br
Instagram:	@rocketseat
Site:	rocketseat.com.br
LinkedIn:	linkedin.com/school/rocketseat



UserFlow

Fluxo do usuário

Professor
David Arty



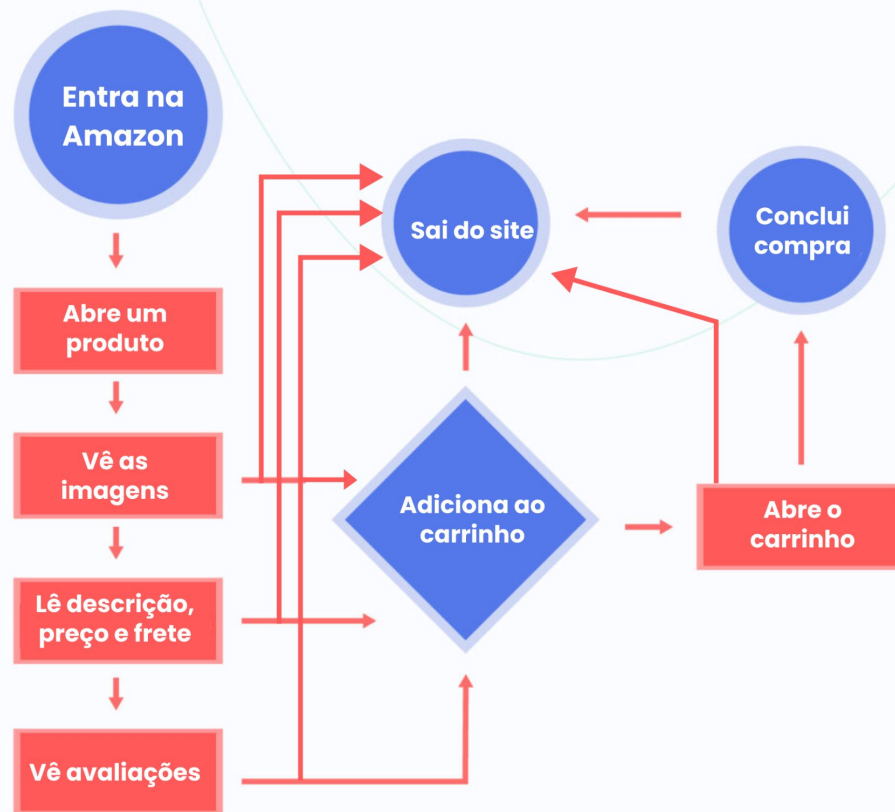
User Flow

User Flow é uma representação visual do caminho que um usuário percorre dentro de um site, app ou sistema digital, desde o ponto de entrada até a conclusão de uma tarefa específica.

Essa abordagem possibilita a criação de um mapeamento ágil de todo o percurso de telas em um site ou aplicativo. Ela é eficaz para alinhar as interações e decisões que os usuários podem realizar, em colaboração com a equipe.

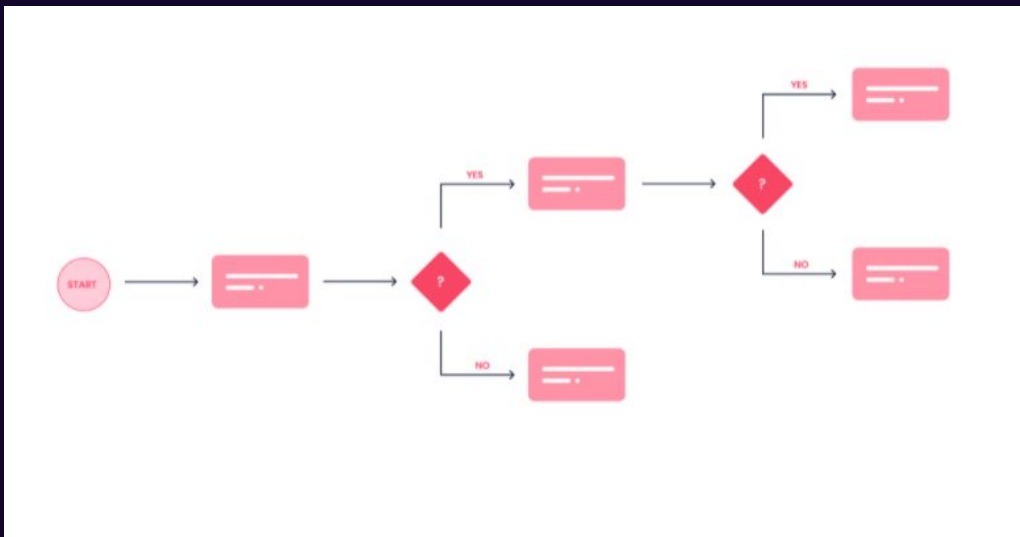
É recomendável que esses diagramas sejam elaborados antes do desenvolvimento de protótipos, como wireframes ou mockups.

É como um mapa do trajeto do usuário, mostrando tela por tela, decisão por decisão. Fluxos consistem em diversas interações pequenas.



User Flow

- Determine o ponto de entrada
- Determine os passos do usuário
- Coloque as opções do usuário para cada ação





Ovais

A forma oval representa pontos iniciais e finais. Além disso, formas ovais também podem representar uma ação que precisa ser realizada pelo usuário para atingir um passo adicional.

Entrada

**Passo
adicional**

Saída



Setas

Para interligar os passos e garantir que os usuários permaneçam em movimento, utilizamos setas.

Essas setas conectam as formas representativas e definem a estrutura do mapa do diagrama de fluxo do usuário.





Retângulos

Representam páginas ou telas, sendo, portanto, a forma que aparece com mais frequência nos fluxos do usuário.

**Abre um
produto**

**Abre as
avaliações**

**Abra as
imagens**



Diamantes

Os diamantes simbolizam as decisões que os usuários tomam. Eles indicam pontos críticos onde uma escolha deve ser feita, levando a diferentes caminhos ou ações subsequentes.

**Adiciona
ao
carrinho**



Paralelogramos

Representa a entrada e a saída de informações. Essa forma é essencial para ilustrar como os dados são recebidos ou enviados dentro do fluxo, mostrando claramente os pontos de interação onde as informações são inseridas ou exibidas.

**Forma de
pagamento**



O User Flow não é só sobre telas. Ao elaborar diagramas de fluxo do usuário, você consegue compreender a lógica e a necessidade do usuário durante o uso.

—

David Arty
Chief of Design

Vamos conversar?



Suas dúvidas são fundamentais para continuarmos evoluindo juntos.



David Arty

E-mail: david@chiefofdesign

Instagram: [@chiefofdesign](https://www.instagram.com/chiefofdesign)

Site: chiefofdesign.com.br

LinkedIn: [linkedin.com/davidarty](https://www.linkedin.com/davidarty)

O futuro é construído hoje

Obrigado por participar desse
momento de transformação da
educação tecnológica.

Rocketseat

E-mail:	oi@rocketseat.com.br
Instagram:	@rocketseat
Site:	rocketseat.com.br
LinkedIn:	linkedin.com/school/rocketseat

